

Lazarus — Convertitore di temperature

Classe 2 · Informatica · da Celsius a Fahrenheit (e viceversa), con verso automatico, reset e una domanda

0. Che cos'è Lazarus e com'è fatta la sua finestra

Lazarus è un programma per **costruire altri programmi** (le "app" con i bottoni, le caselle, ecc.). Si scrive in **Pascal**. Quando lo apri vedi più riquadri: ognuno ha un compito. Ecco dove sono.

Barra dei componenti (palette)

qui ci sono i pezzi da mettere: Button (bottone), Edit (casella), Label (scritta)...

Object Inspector

scheda PROPRIETÀ:
Name, Caption, Text...

scheda EVENTI:
OnClick (quando clicco)

(cambi un pezzo = cambi qui)

Form1

Form Designer

la finestra della tua app

Editor del codice

qui scrivi il Pascal
(cosa fa l'app)

► Avvia (tasto F9)

Le finestre di Lazarus: palette (in alto), Object Inspector (a sinistra), Form Designer (al centro, la tua app), Editor del codice (a destra), e il pulsante verde per avviare.

Il collante da ricordare: metti i pezzi sulla **Form** con la palette → li sistemi e dai loro un **nome** e un **testo** nell'**Object Inspector** → scrivi nell'**Editor** cosa succede quando ci clicchi → premi **F9** per vederla funzionare.

1. I mattoni: Form, componenti, proprietà, eventi

1. La **Form** è la finestra della tua app (come un "foglio" dove appoggi i pezzi).

2. I **componenti** sono i pezzi: **Label** (una scritta fissa), **Edit** (una casella dove scrivere/leggere un valore), **Button** (un bottone da cliccare).
3. Le **proprietà** sono le caratteristiche di un pezzo: `Name` (il nome con cui lo chiami nel codice), `Caption` (il testo di una Label o di un Button), `Text` (il contenuto di una casella Edit).
4. Gli **eventi** sono "cosa fare quando...": il più usato è `OnClick` = "quando l'utente clicca".

2. Cosa costruiamo (il risultato)

Un'app con due caselle (Celsius e Fahrenheit) e due bottoni. L'utente scrive un valore in **una sola** casella e preme **Converti**: il programma capisce **da solo il verso** e riempie l'altra casella. Il bottone **Reset** svuota tutto. Se per sbaglio sono piene **tutte e due**, l'app **chiede** cosa ricalcolare.

The screenshot shows a window titled "Convertitore di temperature". Inside, there are two rows. The first row has a label "Celsius" with a caption "(Label: Caption = \"Celsius\")" and an adjacent text input field named "Name: Edit1". The second row has a label "Fahrenheit" and an adjacent text input field named "Name: Edit2". Below these are two buttons: a green "Converti" button named "Name: ButtonConverti" and a red "Reset" button named "Name: ButtonReset".

Dove vanno i componenti sulla Form: 2 Label (Celsius, Fahrenheit), 2 caselle Edit (Edit1, Edit2), 2 bottoni (ButtonConverti, ButtonReset).

3. Passo per passo — costruiamo la Form

1. **Crea il progetto:** menu **Progetto** → **Nuovo progetto** → **Applicazione**. Compare una Form vuota chiamata `Form1`.
2. **Metti un pezzo sulla Form:** nella **barra dei componenti** in alto clicca una volta su **Edit** (gruppo "Standard"), poi clicca **sulla Form** dove vuoi metterlo. Ripeti per: **2 Label**, **2 Edit**, **2 Button**.
3. **Sistemali** come nell'immagine sopra (trascinandoli con il mouse).

4. **Dai i nomi e i testi:** clicca un pezzo, poi nell'**Object Inspector** (a sinistra, scheda **Proprietà**) imposta questi valori:

Pezzo	Proprietà Name	Proprietà da scrivere
Label 1	Label1	Caption = Celsius
Label 2	Label2	Caption = Fahrenheit
Casella 1	Edit1	Text = (vuoto)
Casella 2	Edit2	Text = (vuoto)
Bottone 1	ButtonConverti	Caption = Converti
Bottone 2	ButtonReset	Caption = Reset

Perché il Name conta: nel codice chiamiamo i pezzi con il loro `Name` (es. `Edit1.Text`). Se li chiami come in tabella, il codice qui sotto funziona subito.

4. Come si crea un "metodo che risponde all'evento"

Quando clicchi un bottone, l'app deve **fare qualcosa**. Quel "qualcosa" si scrive in un **metodo** (una procedura) collegato all'evento `OnClick`. Crearlo è facilissimo:

1. Nel **Form Designer** fai **doppio clic** sul bottone **Converti**.
2. Lazarus apre l'Editor e **crea da solo** la procedura vuota, con il cursore già dentro:

```
procedure TForm1.ButtonConvertiClick(Sender: TObject);
begin
    // il tuo codice va QUI
end;
```

Tu scrivi solo le righe tra `begin` e `end`; . Stessa cosa per il bottone Reset: doppio clic su **Reset** → nasce `ButtonResetClick`.

In alternativa puoi selezionare il bottone, andare nell'Object Inspector scheda **Eventi**, trovare **OnClick** e fare doppio clic lì: stesso risultato.

Non scrivere tu l'intestazione `procedure TForm1. ....` a mano: lasciala creare a Lazarus col doppio clic, altrimenti il collegamento con il bottone non si fa.

5. Il codice, un pezzo alla volta

5.1 Il bottone Converti (il cuore)

Dentro `ButtonConvertiClick` scrivi questo. Sotto spieghiamo ogni blocco.

```
var
  c, f: Double;
begin
  // CASO 1: ho scritto solo i Celsius -> calcolo i Fahrenheit
  if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text = '') then
  begin
    c := StrToFloat(Edit1.Text);
    f := c * 9 / 5 + 32;
    Edit2.Text := FloatToStr(f);
  end

  // CASO 2: ho scritto solo i Fahrenheit -> calcolo i Celsius
  else if (Edit2.Text <> '') and (Edit1.Text = '') then
  begin
    f := StrToFloat(Edit2.Text);
    c := (f - 32) * 5 / 9;
    Edit1.Text := FloatToStr(c);
  end

  // CASO 3: sono pieni tutti e due -> CHIEDO cosa vuole
  else if (Edit1.Text <> '') and (Edit2.Text <> '') then
  begin
    if MessageDlg('Vuoi ricalcolare i Celsius dai Fahrenheit?',
                  mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes then
    begin
      f := StrToFloat(Edit2.Text);
      Edit1.Text := FloatToStr((f - 32) * 5 / 9);
    end
    else
    begin
      c := StrToFloat(Edit1.Text);
      Edit2.Text := FloatToStr(c * 9 / 5 + 32);
    end;
  end

  // CASO 4: sono vuoti tutti e due
  else
    ShowMessage('Scrivi un valore in una delle due caselle.');
```

Come leggerlo:

1. **Le variabili** `c, f: Double` sono due "cassetti" per numeri con la virgola (Double = numero decimale).
2. **Il verso automatico** è deciso dai controlli `if ... then`: guardo quale casella è piena (`<> ''` vuol dire "diversa da vuoto") e l'altra vuota (`= ''`), e converto nel verso giusto.
3. **La domanda** (caso 3) la fa `MessageDlg`: apre una finestrella con **Sì/No**; se l'utente preme Sì (`mrYes`) ricalcolo i Celsius, altrimenti i Fahrenheit.
4. **Le formule**: da Celsius a Fahrenheit `f = c * 9 / 5 + 32`; da Fahrenheit a Celsius `c = (f - 32) * 5 / 9`.

5.2 Il bottone Reset

```
begin
  Edit1.Clear; // svuota la prima casella
  Edit2.Clear; // svuota la seconda
end;
```

`Clear` cancella il contenuto della casella (è come scrivere `Edit1.Text := ''`).

6. La teoria dei pezzi di codice (tutto ciò che serve)

1. **Variabile:** un contenitore con un nome e un tipo. `Double` = numero con la virgola.
2. **Assegnazione** `:=` : "metti dentro". `c := 36.6` mette 36,6 nel cassetto c. (Attenzione: in Pascal, nel codice, il separatore è il **punto**.)
3. **Da testo a numero:** `StrToFloat(Edit1.Text)` prende il testo della casella e lo trasforma in numero (si può calcolare solo con i numeri).
4. **Da numero a testo:** `FloatToStr(f)` trasforma il numero in testo, per rimetterlo in una casella (`Edit2.Text := ...`).
5. **Condizione** `if condizione then ... else ...` : esegue un ramo o l'altro a seconda che la condizione sia vera o falsa. Con `else if` si incatenano più casi.
6. **Confronti:** `=` uguale, `<>` diverso. Le stringhe si confrontano con `' '` (apici singoli = testo vuoto).
7. **Finestrella con domanda:** `MessageDlg(testo, mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0)` mostra Sì/No e restituisce `mrYes` o `mrNo`.
8. **Messaggio semplice:** `ShowMessage('...')` mostra solo un avviso con OK.

Attenzione alla virgola (errore comune): se scrivi nella casella `36,6` con la virgola e il programma dà errore, è perché `StrToFloat` segue le impostazioni del PC. Per sicurezza, in classe usate il **formato che non dà errore** sul vostro PC (provate prima 20 "tondo", poi 36,6): se la virgola non va, usate il punto.

7. Avvia e prova

1. Premi il tasto **F9** (o il triangolino verde ►). Lazarus controlla e avvia l'app.
2. Scrivi `100` nei Celsius, premi **Converti**: nei Fahrenheit deve comparire **212**.
3. Premi **Reset**: le due caselle si svuotano.
4. Scrivi `32` nei Fahrenheit, premi **Converti**: nei Celsius deve comparire **0**.

Se dà errore e non parte: è normale, capita a tutti i programmatori. Leggi il messaggio in basso: di solito dice la riga. Controlla i **Name** dei pezzi e le parentesi.

8. Fallo tuo · Mostralo · Consegna

Fallo tuo: cambia i colori della Form, il titolo, aggiungi una Label con il tuo nome, cambia le scritte dei bottoni. È il tuo convertitore.

1. **Mostralo:** fai uno **screenshot** dell'app che gira con un risultato giusto.
2. Incolla screenshot + il **codice dei due bottoni** in un Documento.
3. Scrivi 2 righe di **riflessione**: cosa non sei riuscito a fare e perché, e cosa non hai capito.
4. **Consegna** il Documento su Classroom.

Carta e penna: prima di scrivere il codice, disegna a mano sul quaderno la Form con i suoi pezzi e, accanto, i 4 casi del bottone Converti (scrivo Celsius / scrivo Fahrenheit / tutti e due / nessuno). Ti chiarisce la logica prima di toccare la tastiera.